

รายงานกระบวนการทำงานกลุ่ม (Project Process Report)

ชื่อโครงการ: Interactive Agricultural Price & Trend Dashboard

รายวิชา: Data Visualization Technology (ระดับปริญญาตรี)

กรอบการดำเนินงาน: CRISP-DM Framework

สมาชิกกลุ่ม

นาย ธรรมรักษ์ ฐปบุชา 66541207064-1

นาย ประกรณ์เกียรติ์ บริสุทธิ 66541207070-8

ส่วนที่ 1: บันทึกการประชุมและตารางการทำงานกลุ่ม (Meeting & Sprint Planning Log)

โครงการนี้ดำเนินงานในรูปแบบระยะสั้น 3 สัปดาห์

โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน ดังนี้:

1.1 การแบ่งบทบาทหน้าที่ (Team Roles & Contribution Log)

ประกรณ์เกียรติ์ รับผิดชอบการคัดเลือกชุดข้อมูล จัดการ Repository บน GitHub

Front-end Developer & UI/UX Lead: รับผิดชอบการพัฒนา Web Application

ด้วย D3.js และ Chart.js รวมถึงการ Deploy ผลงานขึ้นสู่ระบบสาธารณะ

ธรรมรักษ์ การทำ Data Cleaning (จัดการ Missing Values, Outliers, Duplicates)

รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

และสร้างโมเดลทดสอบ (Linear Regression / Trend Analysis)

1.2 บันทึกการประชุมกลุ่ม (Meeting Log)

ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1 - Project Kickoff):

จัดตั้งกลุ่ม, กำหนดหัวข้อและคัดเลือกชุดข้อมูลเปิด (OpenData) คือ

Agricultural_Price_Dataset_5550_Rows.xlsx

แบ่งหน้าที่ในการสำรวจโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (Data Profiling) และร่างแผนผังโครงการ (Project Charter)

ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2 - Data Preparation & Modeling):

ติดตามความคืบหน้าการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และการเปรียบเทียบโมเดลวิเคราะห์ (ระหว่าง Linear Regression และ Trend Analysis)

ยืนยันการใช้ไฟล์ข้อมูลที่ทำสะอาดเรียบร้อยแล้ว

(Agricultural_Price_Dataset_Cleaned, Agricultural_Price_Dataset_CleanedEng และไฟล์แยกตามหมวดหมู่) และทดลองเลือกวิธีวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลาเพื่อแสดงผลบนเว็บ

ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3 - Development & Deployment):

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้าเว็บ Dashboard (เปรียบเทียบการแสดงผลระหว่าง D3.js และ Chart.js) และการอัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub

สรุปผลการทดสอบระบบ เตรียมจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2: บันทึกขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบ CRISP-DM

การจัดทำ Project Charter: กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ราคาและปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคเห็นแนวโน้มตลาด

Business Understanding (ทำความเข้าใจโจทย์)

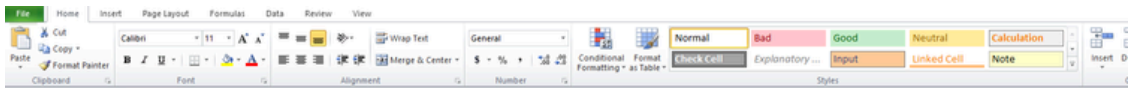
คำถามวิจัย (Research Question): "แนวโน้มราคาและปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละภูมิภาคมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสามารถนำเสนอผ่านเว็บแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบได้อย่างไร?"

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, นักวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร, และผู้สนใจศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีเว็บวิช่วลไลเซชัน

Data Understanding (ทำความเข้าใจข้อมูล)

การสำรวจข้อมูลดิบ (Data Profiling): ตรวจสอบพบว่าชุดข้อมูลเริ่มต้นมีจำนวน 5,550 แถว 11 คอลัมน์ พบปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน 250 แถว, ข้อมูลราคาติดลบและค่า Outlier ผิดปกติ (99999) รวมถึงชื่อสินค้าและจังหวัดที่พิมพ์ไม่เป็นมาตรฐาน

Data Dictionary จัดทำตารางอธิบายความหมายของคอลัมน์สำคัญ เช่น Transaction_ID, Date, Product_Name, Province, Price_THB, และ Quantity



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Transaction ID	Date	Product Name	Category	Province	Market Name	Grade	Price THB	Quantity	Unit	Contact Phone
2	AGRI-2026-00001	2026-05-30	กระเทียมไทย	พืชผัก/เครื่องเทศ	ศรีสะเกษ	โรงสีข้าวเจริญผล	ผลเกรด	155.48	613		
3	AGRI-2026-00002	2026/05/18	มันสำปะหลัง	ผลไม้				130.83		เชง	
4	AGRI-2026-00003	22-10-2025	ข้าวโพดเอน์ฮิลล์	พืชไร่	เพชรบูรณ์	โรงสีข้าวเจริญผล	Grade B	27.22	277.7 กก.		0890552815
5	AGRI-2026-00004	26/02/12	มันปะระโรงงาน	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ตลาดกลางเกษตร	ผล	205.44	262.1 กก.		0864-581-3333
6	AGRI-2026-00005	2025-08-23	มันคุด	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ลานเทปชีอ	ผลเกรด	80.37	251.4		0861-543-4318
7	AGRI-2026-00006	2025-10-03	ข้าวคั่ว	ไม่ยืนยัน/อาหาร	จันทบุรี	ตลาดชัยเมือง	Grade B	68.73	256.1		0861-779-1550
8	AGRI-2026-00007	21-11-2025	ข้าวคั่ว	พืชผัก/เครื่องเทศ		ลานเทปชีอ		49.85	364.3 กก.		0873-479-2583
9	AGRI-2026-00008	26/02/2026	ข้าวหอมมะลิ	พืชไร่	จันทบุรี	ตลาดชัยเมือง	เกรด B	53.7	379	กิโลกรัม	0891-465-3535
10	AGRI-2026-00009		มันปะระโรงงาน	ไม่ยืนยัน/อาหาร	จันทบุรี	ตลาดชัยเมือง	ผล	37.15	366.6 กิโลกรัม		
11	AGRI-2026-00010	2025/05/19	ทุเรียนหมอนทอง	พืชสวน	อุบลราชธานี	ตลาดสดเทศบาล	ผลเกรด	611		กิโลกรัม	0892-461-1422
12	AGRI-2026-00011		ข้าวโพดเอน์ฮิลล์	พืชผัก/เครื่องเทศ	สุราษฎร์ธานี	ตลาดไท		145.05	77.8 สับ		0855153375
13	AGRI-2026-00012	2025-08-27	ข้าวหอมมะลิ	พืชสวน	จันทบุรี	ตลาดชัยเมือง	เกรด A	233.08		สับ	0812747414
14	AGRI-2026-00013	27/06/2026	พริกจินดา	พืชสวน	นครราชสีมา	ตลาดชัยเมือง	ผลเกรด	135.59	192.2 กก		0845358813
15	AGRI-2026-00014	2026/03/02	ป่าน้ำขมิ้น	ไม่ยืนยัน/อาหาร	สุราษฎร์ธานี		เกรด B	133.55	48.2 สับ		0822498300
16	AGRI-2026-00015	05-12-2025	อาหาร	พืชไร่	สุราษฎร์ธานี	ตลาดชัยเมือง	Grade B	145.22	55.7 กิโลกรัม		0882-848-4513
17	AGRI-2026-00016	2026/07/31	อาหาร (แปดสิบ)	พืชไร่	ศรีสะเกษ	ลานเทปชีอ	เกรด B	46.96	379.8 กก		0823-618-6137
18	AGRI-2026-00017	2025/03/07	อาหาร	ผลไม้	เชียงใหม่	ตลาดไท	เกรด A	225.02	207.8 กิโลกรัม		
19	AGRI-2026-00018	2025-11-14	กระเทียมไทย	ไม่ยืนยัน/อาหาร		โรงสีข้าวเจริญผล	Grade B	153.78	308 กิโลกรัม		0838942204
20	AGRI-2026-00019	2026-03-13	พริกจินดา	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ลานเทปชีอ	ผลเกรด	205.12		กิโลกรัม	0846-811-6415
21	AGRI-2026-00020	2025/05/06	ป่าน้ำขมิ้น	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ตลาดกลางเกษตร	Grade B	18.76	81.9 กก.		0826868746
22	AGRI-2026-00021	2025-11-06	อาหาร (แปดสิบ)	ผลไม้	สุราษฎร์ธานี	สหกรณ์การเกษตร	ผลเกรด	108.14	63.5 กิโลกรัม		0879-800-7502
23	AGRI-2026-00022	01/06/2025	มันสำปะหลัง	ไม่ยืนยัน/อาหาร	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตร	Grade A	38.97	45.6 กก		0893-986-9422
24	AGRI-2026-00023	2025/12/15	ข้าวหอมมะลิ	ไม่ยืนยัน/อาหาร	เชียงใหม่		เกรด A	171.39	463.7 กิโลกรัม		0856-909-4009
25	AGRI-2026-00024	2025/10/10	ป่าน้ำขมิ้น (ผลสด)	ผลไม้	สุราษฎร์ธานี			169.98	80 กิโลกรัม		0820712938
26	AGRI-2026-00025	20-06-2026	อาหาร	พืชไร่	เชียงใหม่	โรงสีข้าวเจริญผล	Grade A	-99	10.2 สับ		0899-496-6025
27	AGRI-2026-00026	07-02-2026	พริกจินดา	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ตลาดชัยเมือง	เกรด B	133.00	131.5 กิโลกรัม		0894-906-4109
28	AGRI-2026-00027	2025/10/27	ป่าน้ำขมิ้น (ผลสด)	พืชสวน	สุราษฎร์ธานี	ตลาดสดเทศบาล	เกรด A	163.71	178.5 กก		0813-283-6155
29	AGRI-2026-00028	2025-06-17	พริกจินดา	ไม่ยืนยัน/อาหาร		ตลาดกลางเกษตร	Grade B	144.91	300.1 สับ		0853794068
30	AGRI-2026-00029	16-03-2025	ข้าวโพดเอน์ฮิลล์	พืชไร่	โคราช	โรงสีข้าวเจริญผล		34.63	414.5		0854-184-2131
31	AGRI-2026-00030	31-03-2025	มันสำปะหลัง	ไม่ยืนยัน/อาหาร	เชียงใหม่	ตลาดชัยเมือง	Grade B	142.59	449.2		0837722079
32	AGRI-2026-00031	20/04/2026	ป่าน้ำขมิ้น (ผลสด)	ผลไม้	สุราษฎร์ธานี	สหกรณ์การเกษตร	ผล	187.04	64.7 กิโลกรัม		0825817033
33	AGRI-2026-00032	2026/04/01	มันสำปะหลัง	พืชสวน	สุราษฎร์ธานี	ตลาดชัยเมือง	เกรด B	145.73	200.3 เชง		0853-197-9104
34	AGRI-2026-00033	14/07/2026	ป่าน้ำขมิ้น	พืชไร่	สุราษฎร์ธานี	สหกรณ์การเกษตร	เกรด C	126.8	เชง		0888-524-8797
35	AGRI-2026-00034	2026/05/10	พืชมาน	พืชสวน	จันทบุรี	ตลาดไท	Grade A	196.04	258 เชง		
36	AGRI-2026-00035	2026-07-06	อาหาร (แปดสิบ)	ผลไม้	เชียงใหม่	ผล		46.84	284.2 กก		0846356183
37	AGRI-2026-00036	15/02/2025	พริกจินดา	พืชสวน		Grade B		82.87	244.7 เชง		0814-759-9028
38	AGRI-2026-00037	2026/05/08	มันคุด	พืชสวน	สุราษฎร์ธานี	ลานเทปชีอ	ผลเกรด	147.53	431.6 กิโลกรัม		0888-192-9349

	A	B	C	D
1	Transaction ID	ชนิดข้อมูล (Data Type)	สัดส่วน Missing Values	ความหมายและตัวอย่างข้อมูล
2	Date	String / Object	0 (0.0%)	รหัสรายการซื้อขายสินค้าเกษตร เช่น AGRI-2026-00001
3	Product Name	String / Object	243 (4.4%)	วันที่ทำการ (พบหลายรูปแบบ เช่น YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY)
4	Category	String / Object	0 (0.0%)	ชื่อสินค้าเกษตร (พบการทับซ้อน เช่น ข้าวหอมมะลิ, อาหาร (แปดสิบ))
5	Province	String / Object	943 (17.0%)	หน่วยวัดสินค้า เช่น กิโลกรัม/ตัน/ไร่, ผล, สับ, ข้าว
6	Market Name	String / Object	372 (6.7%)	จังหวัดที่ซื้อขาย (พบการทับซ้อน เช่น อุบล, ราช)
7	Grade	String / Object	726 (13.1%)	ชื่อตลาด/ลานเทป/โรงสี เช่น โรงสีข้าวเจริญผล, ตลาดกลางเกษตร
8	Price THB	Numeric (Float)	673 (12.1%)	เกรดของสินค้า เช่น ผลเกรด, Grade B, ผล
9	Quantity	Numeric (Object)	287 (5.2%)	ราคาสินค้าต่อหน่วย (บาท) (พบค่าลบ -99 และ 99999)
10	Unit	String / Object	447 (8.1%)	ปริมาณสินค้าที่ซื้อขาย (พบการติดจุดทศนิยม, ทิ้งทศนิยม Text)
11	Contact Phone	String / Object	671 (12.1%)	หมายเลข เช่น ก.ค., ส.ค., เชง
12			572 (10.3%)	เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Data Preparation (การทำความสะอาดข้อมูล)

การจัดการข้อมูลซ้ำ (Duplicates): ลบแถวที่ซ้ำกันทั้ง 250 แถวออก

การจัดการค่าผิดปกติ (Outliers & Sentinel Values): แปลงค่าราคาที่เป็น 99999 ให้เป็นค่าว่าง (NaN)

การเติมค่าที่ขาดหาย (Missing Values Imputation): ใช้เทคนิคการเติมด้วยค่ามัธยฐานแยกตามกลุ่มสินค้า (Group Median Imputation by Product_Name) และจับคู่หมวดหมู่/หน่วยนับให้ถูกต้อง

การแปลงรูปแบบ (Standardization): ปรับแก้คำผิดของชื่อสินค้า (เช่น ข้าวหอมมาลี Jasmine Rice) และรวมชื่อจังหวัดให้เป็นมาตรฐานสากล

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Transaction ID	Date	Product Name	Category	Province	Market Name	Grade	Price THB	Quantity	Unit	Contact P-ne	
2	AGRI-2026-00009	01/01/2025	Cassava	Horticulture	Chanthaburi	Municipal Fresh Market	Grade A	172.61	47 kg		0876409377	
3	AGRI-2026-00016	01/01/2025	Jasmine Rice	Fruits	Surat Thani	Charoengphong Rice Mill	Grade C	69.59	2600 kg		0852-217-1680	
4	AGRI-2026-00018	01/01/2025	Raw Rubber Sheet	Horticulture	Chanthaburi	Simummuang Market	Mixed	184.86	248.5 kg		0813-291-6738	
5	AGRI-2026-02099	01/01/2026	Sao Hai Rice	Horticulture	Ubon Ratchathani	Charoengphong Rice Mill	Mixed	115.72	365.3 basket		0850-306-9131	
6	AGRI-2026-03043	01/01/2026	Jasmine Rice	Horticulture	Phetchabun	Purchasing Yard	Mixed	211.09	62.9 kg		0846-757-1517	
7	AGRI-2026-03042	01/02/2025	Mangosteen	Perennial/Rubber	Songkhla	Agricultural Cooperative	Grade A	106.68	436.2 kg		0821-439-1204	
8	AGRI-2026-01442	01/02/2026	Jasmine Rice	Vegetables & Spices	Surat Thani	Central Ag Market	Grade C	21.75	217.7 kg		0839-587-8000	
9	AGRI-2026-03552	01/02/2026	Jasmine Rice	Horticulture	Chanthaburi	Charoengphong Rice Mill	Grade C	63.06	194.6 cart		0883017881	
10	AGRI-2026-01610	01/02/2026	Raw Rubber Sheet	Horticulture	Chanthaburi	Charoengphong Rice Mill	Mixed	127.78	59 kg		0810-136-3435	
11	AGRI-2026-04766	01/02/2026	Raw Rubber Sheet	Vegetables & Spices	Surat Thani	Central Ag Market	Grade A	159.72	442.4 kg		0891-556-8475	
12	AGRI-2026-04562	01/03/2025	Jasmine Rice	Perennial/Rubber	Phetchabun	Charoengphong Rice Mill	Mixed	69.08	386.9 kg		0886-706-5197	
13	AGRI-2026-01537	01/03/2026	Jasmine Rice	Horticulture	Nakhon Ratchasima	Simummuang Market	Mixed	12.75	78.9 kg		0865990130	
14	AGRI-2026-03411	01/03/2026	Monthong Durian	Field Crops	Surat Thani	Agricultural Cooperative	Grade A	146.83	439.2 basket		0852-955-6545	
15	AGRI-2026-03808	01/04/2025	Vegetables & Spices	Ubon Ratchathani	Mixed	Charoengphong Rice Mill	Mixed	193.84	327 basket		0815542111	
16	AGRI-2026-02940	01/05/2025	Cassava	Perennial/Rubber	Ubon Ratchathani	Central Ag Market	Grade B	130.16	148 ton		0810-136-3435	
17	AGRI-2026-04823	01/05/2026	Feed Corn	Vegetables & Spices	Siakot	Purchasing Yard	Mixed Grade	17.6	145.2 ton		0897436925	
18	AGRI-2026-03022	01/06/2025	Cassava	Perennial/Rubber	Ubon Ratchathani	Charoengphong Rice Mill	Grade B	38.57	45.6 kg		0893-986-9422	
19	AGRI-2026-02703	01/06/2026	Jasmine Rice	Horticulture	Ubon Ratchathani	Simummuang Market	Mixed	130.16	278.2 ton		0854256799	
20	AGRI-2026-04978	01/06/2026	Thai Garlic	Perennial/Rubber	Nakhon Ratchasima	Talaad Thai	Grade A	81.59	145.8 kg		0864707513	
21	AGRI-2026-05040	01/06/2026	Jinda Chili	Horticulture	Chanthaburi	Charoengphong Rice Mill	Mixed	111.72	66.4 basket		0810-136-3435	
22	AGRI-2026-01029	01/07/2025	Mangosteen	Horticulture	Phetchabun	Charoengphong Rice Mill	Grade B	220.65	257.7 kg		0854-441-5648	
23	AGRI-2026-02074	01/07/2025	Feed Corn	Horticulture	Ubon Ratchathani	Simummuang Market	Mixed	311.58	101.7 cart		0841-525-4274	
24	AGRI-2026-03651	01/07/2025	Monthong Durian	Horticulture	Chanthaburi	Municipal Fresh Market	Grade C	33.81	284.8 basket		089536858	
25	AGRI-2026-03831	01/07/2025	Cassava	Horticulture	Phetchabun	Charoengphong Rice Mill	Grade B	232.07	183 kg		0868405079	
26	AGRI-2026-05022	01/07/2025	Thai Garlic	Vegetables & Spices	Ubon Ratchathani	Municipal Fresh Market	Grade B	233.16	414 kg		0856049004	
27	AGRI-2026-03555	01/07/2026	Fresh Oil Palm	Field Crops	Surat Thani	Charoengphong Rice Mill	Grade B	23.32	287.1 kg		0811-306-3611	
28	AGRI-2026-04004	01/07/2026	Cassava	Field Crops	Ubon Ratchathani	Agricultural Cooperative	Grade A	48.15	255.9 ton		0864-878-8663	
29	AGRI-2026-00944	01/08/2025	Factory Pineapple	Vegetables & Spices	Chanthaburi	Talaad Thai	Grade B	28.02	84.3 kg		0830-302-9980	
30	AGRI-2026-01484	01/08/2025	Sao Hai Rice	Horticulture	Ubon Ratchathani	Purchasing Yard	Mixed	185.51	278.2 kg		0854896924	
31	AGRI-2026-03540	01/08/2025	Monthong Durian	Horticulture	Chiang Mai	Charoengphong Rice Mill	Grade A	147.83	439.3 kg		0810-136-3435	
32	AGRI-2026-01587	01/08/2025	Fresh Oil Palm	Vegetables & Spices	Chiang Mai	Simummuang Market	Grade C	49.21	338.6 kg		0840-179-6044	
33	AGRI-2026-04032	01/08/2026	Cassava	Field Crops	Ubon Ratchathani	Charoengphong Rice Mill	Mixed	18.41	489 basket		0810-136-3435	
34	AGRI-2026-01250	01/08/2025	Monthong Durian	Perennial/Rubber	Nakhon Ratchasima	Charoengphong Rice Mill	Mixed	138.92	323.2 kg		0870-874-7377	
35	AGRI-2026-02377	01/10/2025	Factory Pineapple	Perennial/Rubber	Chanthaburi	Charoengphong Rice Mill	Grade A	204.73	262.4 kg		082449696	
36	AGRI-2026-02419	01/10/2025	Rubber	Fruits	Chanthaburi	Talaad Thai	Grade C	130.16	498.1 kg		0866215216	
37	AGRI-2026-04917	01/10/2025	Raw Rubber Sheet	Vegetables & Spices	Nakhon Ratchasima	Talaad Thai	Mixed	123.46	219.7 kg		0810-136-3435	
38	AGRI-2026-02561	01/11/2025	Cassava	Horticulture	Chanthaburi	Purchasing Yard	Grade B	94.87	472.9 kg		0858187815	

1. คอลัมน์ Product_Name (ชื่อสินค้า)

Find what: ข้าวหอมมะรี → Replace with: Jasmine Rice

Find what: ข้าวหอมมะลิ → Replace with: Jasmine Rice

Find what: ข้าวเสาไห้ → Replace with: Sao Hai Rice

Find what: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ → Replace with: Feed Corn

Find what: มันสำปะหลัง → Replace with: Cassava

Find what: ทุเรียน หมอนทอง → Replace with: Monthong Durian

Find what: ทุเรียนหมอนทอง → Replace with: Monthong Durian

Find what: มังคุด → Replace with: Mangosteen

Find what: สับปะรดโรงงาน → Replace with: Factory Pineapple

Find what: กระเทียมไทย → Replace with: Thai Garlic

Find what: พริกจินดา → Replace with: Jinda Chili

Find what: ปาล์มน้ำมัน (ผลสด) → Replace with: Fresh Oil Palm

Find what: ปาล์มน้ำมัน → Replace with: Oil Palm

Find what: ยางพารา (แผ่นดิบ) → Replace with: Raw Rubber Sheet

Find what: ยางพาราแผ่นดิบ → Replace with: Raw Rubber Sheet

Find what: ยางพารา → Replace with: Rubber

2. คอลัมน์ Category (หมวดหมู่สินค้า)

Find what: พืชผัก/เครื่องเทศ → Replace with: Vegetables & Spices

Find what: ผลไม้ → Replace with: Fruits

Find what: พืชไร่ → Replace with: Field Crops

Find what: ไม้ยืนต้น/ยางพารา → Replace with: Perennial & Rubber

Find what: พืชสวน → Replace with: Horticulture

3. คอลัมน์ Province (จังหวัด)

Find what: อุบลราชธานี → Replace with: Ubon Ratchathani

Find what: อุบลฯ → Replace with: Ubon Ratchathani

Find what: นครราชสีมา → Replace with: Nakhon Ratchasima

Find what: โคราช → Replace with: Nakhon Ratchasima

Find what: สุราษฎร์ธานี → Replace with: Surat Thani

Find what: สุราษฎร์ → Replace with: Surat Thani

Find what: ศรีสะเกษ → Replace with: Sisaket

Find what: จันทบุรี → Replace with: Chanthaburi

Find what: เพชรบูรณ์ → Replace with: Phetchabun

Find what: เชียงใหม่ → Replace with: Chiang Mai

Find what: สงขลา → Replace with: Songkhla

4. คอลัมน์ Market_Name (ชื่อตลาด/ลานรับซื้อ)

Find what: โรงสีข้าวเจริญผล → Replace with: Charoenphon Rice Mill

Find what: ตลาดกลางเกษตร → Replace with: Central Ag Market

Find what: ตลาดสี่มุมเมือง → Replace with: Simummuang Market

Find what: ตลาดสดเทศบาล → Replace with: Municipal Fresh Market

Find what: ตลาดไท → Replace with: Talaad Thai

Find what: สหกรณ์การเกษตร → Replace with: Agricultural Cooperative

Find what: ลานเก็บซื้อ → Replace with: Purchasing Yard

5. คอลัมน์ Grade (เกรด)

Find what: คละเกรด → Replace with: Mixed Grade

Find what: คละ → Replace with: Mixed

Find what: เกรด A → Replace with: Grade A

Find what: เกรด B → Replace with: Grade B

Find what: เกรด C → Replace with: Grade C

6. คอลัมน์ Unit (หน่วยนับ)

Find what: กิโลกรัม → Replace with: kg

Find what: กก. → Replace with: kg

Find what: กก → Replace with: kg

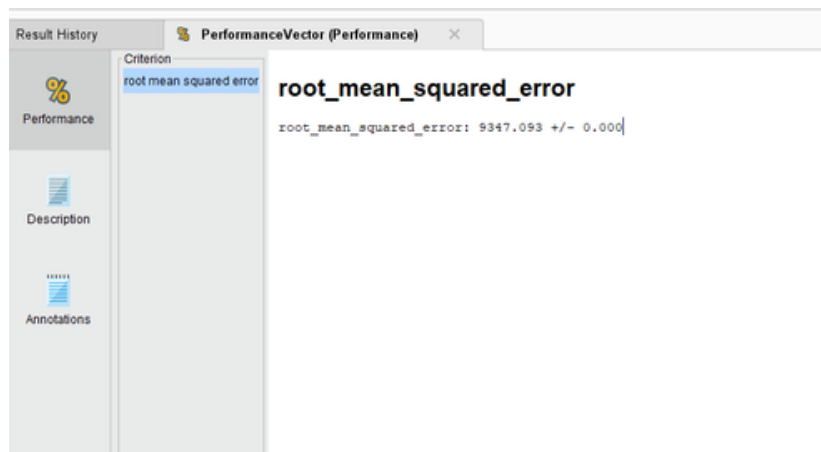
Find what: ตัน → Replace with: ton

Find what: เตะ → Replace with: basket

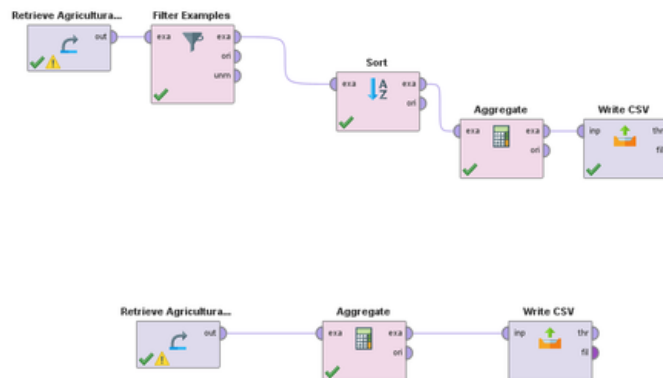
Find what: เกวียน → Replace with: cart

Modeling & Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

การทดสอบโมเดล: ดำเนินการทดสอบสร้างโมเดล Linear Regression เพื่อพยากรณ์ราคา พบว่ามีค่า Error (RMSE) สูง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามฤดูกาล



การเลือกวิธีที่เหมาะสม: ตัดสินใจเลือกใช้วิธี Descriptive Statistics & Trend Analysis (การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและแนวโน้มตามช่วงเวลา) ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมตลาดจริงได้ดีกว่า และเหมาะสมกับการนำไปสร้างกราฟเส้นและกราฟแท่งเชิงโต้ตอบบนหน้าเว็บ



Result History

ExampleSet (Aggregate) ×

Data

Statistics

Visualizations

Annotations

Open in

Turbo Prep

Auto Model

Interactive Analysis

Row No.	Product_Na...	Province	average(Pri...
1	Cassava	Chanthaburi	128.720
2	Cassava	Chiang Mai	141.861
3	Cassava	Nakhon Ratc...	143.922
4	Cassava	Phetchabun	143.555
5	Cassava	Sisaket	158.085
6	Cassava	Songkhla	115.922
7	Cassava	Surat Thani	129.399
8	Cassava	Ubon Ratchat...	119.627
9	Factory Pinea...	Chanthaburi	134.103
10	Factory Pinea...	Chiang Mai	122.176
11	Factory Pinea...	Nakhon Ratc...	113.294
12	Factory Pinea...	Phetchabun	126.454
13	Factory Pinea...	Sisaket	141.957
14	Factory Pinea...	Songkhla	135.157
15	Factory Pinea...	Surat Thani	116.697
16	Factory Pinea...	Ubon Ratchat...	135.342
17	Feed Corn	Chanthaburi	120.368
18	Feed Corn	Chiang Mai	152.556
19	Feed Corn	Nakhon Ratc...	146.985
20	Feed Corn	Phetchabun	128.712
21	Feed Corn	Sisaket	123.089
22	Feed Corn	Songkhla	136.471
23	Feed Corn	Surat Thani	121.725
24	Feed Corn	Ubon Ratchat...	161.446
25	Fresh Oil Palm	Chanthaburi	136.572

ExampleSet (104 examples,0 special attributes,3 regular attributes)

Web Visualization & Deployment (การพัฒนาเว็บและการเผยแพร่)

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน: พัฒนาด้วย HTML/CSS/JavaScript โดยใช้ D3.js เป็นเครื่องมือหลักในการวาดกราฟขั้นสูง และใช้ Chart.js เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบในอีกส่วนหนึ่งของเว็บอย่างชัดเจน

ฟังก์ชันเชิงโต้ตอบ (Interactivity): มีระบบตัวกรองข้อมูล (Dropdown Filter) และ Tooltip แสดงรายละเอียดเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนเมาส์ชี้

การเผยแพร่ผลงาน: อัปโหลด Source Code ทั้งหมดขึ้นสู่ GitHub Public Repository และเปิดใช้งานผ่าน GitHub Pages เพื่อให้สามารถเข้าชมได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกอิน

1. ดึงข้อมูลเข้ามาตั้งหลัก (Data Ingestion)

เริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดดึงไฟล์ทั้งหมดเข้ามาก่อน โดยใช้ตัวช่วยอย่าง PapaParse สำหรับ CSV และ SheetJS สำหรับ Excel พอนำข้อมูลเข้าเบราว์เซอร์ได้สำเร็จ ก็เริ่มจัดระเบียบโครงสร้างข้อมูล (Clean Data) ให้ชื่อคอลัมน์ค่าราคา และจังหวัดมันตรงกัน เพื่อให้พร้อมเอาไปวาดกราฟขั้นต่อไป

2. ดีไซน์หน้าตาเว็บให้ดูโปร (UI/UX Layout)

ไม่ยากให้หน้าเว็บมันดูกรหรือยาวเป็นหางว่าว เลยเลือกใช้ธีมสีเข้ม (Dark Theme) สไตล์ Modern Dashboard ที่กำลังฮิตกัน จัดแบ่งหน้าจอออกเป็นแท็บชัดเจน:

- แท็บแรก (Overview): เอาไวโชว์ของหนักๆ ทั้ง KPI การ์ดสรุปตัวเลข, กราฟเส้นแนวโน้ม (Time-Series) และ กริดกราฟวิเคราะห์ 6 ช่องแบบเต็มตา
- แท็บสอง (Comparison & Raw Data): เอาตารางเปรียบเทียบ Framework (ระหว่าง D3.js กับ Chart.js) มาย่อให้กระชับ แล้วแปะตารางข้อมูลดิบไว้ข้างล่างในหน้าเดียวกัน จะได้ไม่ต้องกดสลับหน้าไปมาให้เสียเวลา

3. ปั่นกราฟสารพัดรูปแบบ (Interactive Charts)

ช่วงนี้คือหัวใจหลักของโปรเจกต์เลย ผสมผสานพลังระหว่าง D3.js (ที่เขียนยากหน่อยแต่ปรับแต่งทรงกราฟและพิกัดได้อิสระสุดๆ เอามาทำกราฟแท่งแนวนอนกับ Scatter Plot) กับ Chart.js (ที่ใช้ง่ายและสิ้นใจ เอามาทำกราฟโดนัท พาย และกราฟเส้นแนวโน้มราคาพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด)

4. เติมลูกเล่นคลิกดูรายละเอียด (Drill-down & Final Polish)

ตอนแรกกราฟมันแค่อ่านค่าผ่านตาเฉยๆ เลยรู้สึกว่ายังไม่สะใจ เลยเพิ่มฟังก์ชันให้ เอาเมาส์ไปชี้แล้วมี Tooltip แสดงบอกราคา และที่เด็ดสุดคือ "กดคลิกที่ตัวกราฟ" จะมีป๊อปอัพการ์ด (Modal) แสดงรายละเอียดเจาะลึกของสินค้านั้นๆ เด้งขึ้นมาทันที ทำให้เว็บดูมีชีวิตชีวาและใช้งานได้จริงมากขึ้นเยอะเลย

- ขั้นตอนที่ 1 (เตรียมข้อมูล): หน้าจอโค้ดส่วนที่ดึงไฟล์ CSV และ Excel เข้ามาแปลงเป็นอาร์เรย์ข้อมูลใน JavaScript
- ขั้นตอนที่ 2 (จัดวางเลย์เอาต์): โครงสร้าง Wireframe หน้าเว็บที่แบ่งสัดส่วน Dashboard ด้านบน และแท็บข้อมูลด้านล่าง
- ขั้นตอนที่ 3 (สร้างกราฟวิเคราะห์): กราฟทั้ง 6 ตัวแสดงผลขึ้นมาพร้อมกันในธีมสีเข้ม
- ขั้นตอนที่ 4 (คลิกดูรายละเอียด): คลิกที่แท่งกราฟ แล้วมีหน้าต่าง Modal รายละเอียดข้อมูลเด้งขึ้นมาโชว์ข้อมูลเชิงลึก

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Agricultural Data Visualization Project - Executive Dashboard</title>
7
8 <!-- Libraries -->
9 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3.js" /></script>
10 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js" /></script>
11 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/xlsx@11.5/dist/xlsx.full.min.js" /></script>
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/papaparse@4.1/papaparse.min.js" /></script>
13 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
14
15 <style>
16 :root {
17   --bg-main: #00172a;
18   --bg-card: #0e203b;
19   --text-main: #fff;
20   --text-muted: #99a3b8;
21   --accent-blue: #33bdf8;
22   --accent-green: #54ad99;
23   --accent-orange: #f1b60d;
24   --accent-purple: #8a56a7;
25   --accent-pink: #ff4f5e;
26   --border: #334155;
27 }
28
29 body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: var(--bg-main); color: var(--text-main); }
30
31 /* Navigation Bar */
32 .navbar { background-color: #002060; padding: 10px 20px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
33 .navbar .title { font-size: 20px; font-weight: bold; color: white; display: flex; align-items: center; gap: 10px; }
34 .nav-tabs { display: flex; gap: 8px; }
35 .tab-btn { background: transparent; border: none; color: #e0f2f1; padding: 10px 18px; border-radius: 8px; font-size: 14px; }
36 .tab-btn:hover { background: #002060; color: white; }
37 .tab-btn.active { background: white; color: #002060; }
38
39 .container { padding: 24px; max-width: 1500px; margin: 0 auto; }
40 .tab-content { display: none; }
```

code แสดงหน้าเว็บ

```
1 <!-- Navigation Bar -->
2 <div class="navbar">
3   <div class="container">
4     <div>
5       <h1>ระบบบริหารข้อมูลการเกษตร</h1>
6       <p>Data Visualization Dashboard (Chart.js Version)</p>
7     </div>
8   </div>
9 </div>
10
11 <!-- Main Content -->
12 <div class="main">
13   <div class="filter-area">
14     <div class="filter-card">
15       <div class="filter-group">
16         <label for="category-select">กรองข้อมูลตามประเภท:</label>
17         <select id="category-select">
18           <option value="all">ทั้งหมด (All Categories)</option>
19           <option value="crops">พืช / Crops</option>
20           <option value="fruits">ผลไม้ / Fruits</option>
21           <option value="vegetables">ผัก / Vegetables</option>
22           <option value="economic">เศรษฐกิจ / Economic</option>
23         </select>
24       </div>
25     </div>
26   </div>
27 </div>
```

แสดงตัวเปรียบเทียบ ระหว่าง D3 และ JS

```
1 <!-- Libraries: SheetJS, Chart.js, Font Awesome -->
2 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/xlsx@11.5/dist/xlsx.full.min.js" /></script>
3 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js" /></script>
4 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
5
6 <style>
7 :root {
8   --bg-color: #00172a;
9   --card-bg: #0e203b;
10   --text-main: #fff;
11   --text-muted: #99a3b8;
12   --accent-blue: #33bdf8;
13   --accent-green: #54ad99;
14   --accent-orange: #f1b60d;
15   --border-color: #334155;
16 }
17
18 * { box-sizing: border-box; font-family: 'Inter', 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif; }
19 body { background-color: var(--bg-color); color: var(--text-main); margin: 0; padding: 24px; }
20
21 /* Header */
22 .header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 24px; flex-wrap: wrap; }
23 .header h1 { margin: 0; font-size: 24px; font-weight: 700; color: #fff; display: flex; align-items: center; gap: 10px; }
24
25 /* Export Buttons */
26 .btn-group { display: flex; gap: 10px; }
27 .btn { padding: 10px 18px; border-radius: 8px; border: none; font-weight: 600; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; }
28 .btn-excel { background-color: #009688; color: white; }
29 .btn-excel:hover { background-color: #00796b; }
30 .btn-print { background-color: #33bdf8; color: white; }
31 .btn-print:hover { background-color: #2196f3; }
32
33 /* Summary Cards */
34 .card-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 16px; margin-bottom: 24px; }
```

ส่วนของ Data และข้อมูล Json

